



Constraint Satisfaction Problems

Presentazione di progetto

Organizzazione del lavoro



- Studio di Choco-Solver

- Implementazione
+ Relazione

Modelli matematici

- Test e Valutazione



La libreria

1. Tipi di variabili:

- quali e come usarli

2. Tipi e dichiarazione di vincoli:

- su variabili intere, reali ed espressioni

3. Metodi di ricerca:

- predefinita, personalizzata e locale



n - Queens problem

- Minimizzare numero di minacce
- Modello *model_nQueens*
- Inserimento da input:
 - numero di regine
 - strategia di ricerca



Casostudio

```
Inserisci numero di regine (numero intero positivo): 8  
Inserisci la strategia di ricerca che vuoi utilizzare: 0  
Dati inseriti: 8 0
```

n - Queens: strategie di ricerca



- **defaultSearch:**

- ricerca di default per il modello

- **intVarSearch:**

- con FirstFail: variabile con il dominio più piccolo
- IntDomainMiddle (con ceiling):
valore più vicino alla media,
arrotondando per eccesso

- **domOverWDegRefSearch:**

- dimensione del dominio di una
variabile in rapporto al suo grado
ponderato

- **activityBasedSearch:**

- sulla base di attività: contatore che
misura l'attività della variabile durante
la propagazione

n - Queens: a confronto



```
Strategia di ricerca predefinita defaultSearch
** Choco 4.10.6 (2020-12) : Constraint Programming Solver, Copyright (c) 2010-2020
- Model[8-queens problem] features:
  Variables : 16
  Constraints : 84
  Building time : 0,074s
  User-defined search strategy : no
  Complementary search strategy : no
- Complete search - 1 solution found.
  Model[8-queens problem]
  Solutions: 1
  Building time : 0,074s
  Resolution time : 0,052s
  Nodes: 6 (115,3 n/s)
  Backtracks: 0
  Backjumps: 0
  Fails: 0
  Restarts: 0
Solution: Q 0=7, Q 1=4, Q 2=2, Q 3=5, Q 4=8, Q 5=1, Q 6=3, Q 7=6,
```

```
Strategia di ricerca intVarSearch con FirstFail e IntDomainMiddle
** Choco 4.10.6 (2020-12) : Constraint Programming Solver, Copyright (c) 2010-2020
- Model[8-queens problem] features:
  Variables : 16
  Constraints : 84
  Building time : 0,069s
  User-defined search strategy : yes
  Complementary search strategy : no
- Complete search - 1 solution found.
  Model[8-queens problem]
  Solutions: 1
  Building time : 0,069s
  Resolution time : 0,013s
  Nodes: 7 (543,6 n/s)
  Backtracks: 4
  Backjumps: 0
  Fails: 3
  Restarts: 0
Solution: Q 0=5, Q 1=3, Q 2=8, Q 3=4, Q 4=7, Q 5=1, Q 6=6, Q 7=2,
```

} minimo tempo
di building e di
risoluzione

```
Strategia di ricerca domOverWDegRefSearch
** Choco 4.10.6 (2020-12) : Constraint Programming Solver, Copyright (c) 2010-2020
- Model[8-queens problem] features:
  Variables : 16
  Constraints : 84
  Building time : 0,073s
  User-defined search strategy : yes
  Complementary search strategy : no
- Complete search - 1 solution found.
  Model[8-queens problem]
  Solutions: 1
  Building time : 0,073s
  Resolution time : 0,020s
  Nodes: 6 (294,7 n/s)
  Backtracks: 0
  Backjumps: 0
  Fails: 0
  Restarts: 0
Solution: Q 0=7, Q 1=4, Q 2=2, Q 3=5, Q 4=8, Q 5=1, Q 6=3, Q 7=6,
```

} minimo:
- numero di nodi creati,
fallimenti, backtracks e
riavvii
- tempo di risoluzione rispetto
al building

```
Strategia di ricerca activityBasedSearch
** Choco 4.10.6 (2020-12) : Constraint Programming Solver, Copyright (c) 2010-2020
- Model[8-queens problem] features:
  Variables : 16
  Constraints : 84
  Building time : 0,069s
  User-defined search strategy : yes
  Complementary search strategy : no
- Complete search - 1 solution found.
  Model[8-queens problem]
  Solutions: 1
  Building time : 0,069s
  Resolution time : 0,031s
  Nodes: 65 (2.092,9 n/s)
  Backtracks: 72
  Backjumps: 0
  Fails: 13
  Restarts: 14
Solution: Q 0=5, Q 1=1, Q 2=8, Q 3=6, Q 4=3, Q 5=7, Q 6=2, Q 7=4,
```

Map Coloring problem

- Colorazione della mappa dell'Australia
- Modelli implementati:
 - ***model_mapColoring_defaultsearch***: tutte le soluzioni possibili con ricerca defaultSearch
 - ***model_mapColoring_localsearch***: soluzione ottima con ricerca locale di grandi quartieri



Map Coloring: defaultsearch

RESULTS

casostudio

Test

```
Strategia di ricerca predefinita defaultSearch

** Choco 4.10.6 (2020-12) : Constraint Programming Solver, Copyright (c) 2010-2020
- Model[Map Coloring] features:
  Variables : 8
  Constraints : 18
  Building time : 0,088s
  User-defined search strategy : no
  Complementary search strategy : no
- Complete search - 18 solution(s) found.
  Model[Map Coloring]
  Solutions: 18
  Building time : 0,088s
  Resolution time : 0,058s
  Nodes: 35 (605,4 n/s)
  Backtracks: 35
  Backjumps: 0
  Fails: 0
  Restarts: 0
Solution: WA=1, NT=2, SA=3, Q=1, NSW=2, V=1, T=1,
Solution: WA=1, NT=2, SA=3, Q=1, NSW=2, V=1, T=2,
Solution: WA=1, NT=2, SA=3, Q=1, NSW=2, V=1, T=3,
Solution: WA=1, NT=3, SA=2, Q=1, NSW=3, V=1, T=1,
Solution: WA=1, NT=3, SA=2, Q=1, NSW=3, V=1, T=2,
Solution: WA=1, NT=3, SA=2, Q=1, NSW=3, V=1, T=3,
Solution: WA=2, NT=1, SA=3, Q=2, NSW=1, V=2, T=1,
Solution: WA=2, NT=1, SA=3, Q=2, NSW=1, V=2, T=2,
Solution: WA=2, NT=1, SA=3, Q=2, NSW=1, V=2, T=3,
Solution: WA=2, NT=3, SA=1, Q=2, NSW=3, V=2, T=1,
Solution: WA=2, NT=3, SA=1, Q=2, NSW=3, V=2, T=2,
Solution: WA=2, NT=3, SA=1, Q=2, NSW=3, V=2, T=3,
Solution: WA=3, NT=2, SA=1, Q=3, NSW=2, V=3, T=1,
Solution: WA=3, NT=2, SA=1, Q=3, NSW=2, V=3, T=2,
Solution: WA=3, NT=2, SA=1, Q=3, NSW=2, V=3, T=3,
Solution: WA=3, NT=1, SA=2, Q=3, NSW=1, V=3, T=1,
Solution: WA=3, NT=1, SA=2, Q=3, NSW=1, V=3, T=2,
Solution: WA=3, NT=1, SA=2, Q=3, NSW=1, V=3, T=3,
```

tutte le soluzioni
individuate al
problema

```
- Complete search - 1 solution found.
  Model[Map Coloring]
  Solutions: 1
  MINIMIZE WA = 1,
  Building time : 0,071s
  Resolution time : 0,042s
  Time to best solution : 0,015s
  Nodes: 4 (95,1 n/s)
  Backtracks: 7
  Backjumps: 0
  Fails: 3
  Restarts: 0
Solution: WA=1, NT=2, SA=3, Q=1, NSW=2, V=1, T=1,
```

soluzione ottima

Map Coloring: localsearch

- Scelta di utilizzare **setLNS**, per ridurre il numero di backtracks:
 - nessuna combinazione di vicini
 - riavvio dopo 100 fallimenti
- Definizione della variabile sulla quale ottimizzare:
 - migliori WA, T, SA e NT
 - scostamenti minimi

Strategia di ricerca LNS casuale

```
** Choco 4.10.6 (2020-12) : Constraint Programming Solver, Copyright (c)
- Model[Map Coloring] features:
  Variables : 8
  Constraints : 18
  Building time : 0,098s
  User-defined search strategy : no
  Complementary search strategy : no
- Complete search - 1 solution found.
  Model[Map Coloring]
  Solutions: 1
  MINIMIZE WA = 1,
  Building time : 0,098s
  Resolution time : 0,040s
  Time to best solution : 0,015s
  Nodes: 4 (99,5 n/s)
  Backtracks: 4
  Backjumps: 0
  Fails: 0
  Restarts: 1
Solution: WA=1, NT=2, SA=3, Q=1, NSW=2, V=1, T=1,
```

Confronto ricerca
Locale vs default



- coincide la soluzione ottima!
- riduzione numero di backtracks con aumento del numero di riavvii
- numero di fallimenti (conflitti) azzerati

Vincolo di somma

$$\sum_{i=0}^{n-1} x_i \leq limit$$



- Inserimento da input:
 - n incognite della disequazione
 - vincolo limit
- Implementazione di un propagatore per definire il vincolo:
 - ***MyPropagator***
 - ***MyPropagatorComplex***

Casostudio

Vincolo di somma: MyPropagator

- Costruttore:
 - parametri *limit* e *x* array di variabili
- *propagate*:
 - applica l'**algoritmo di filtraggio**
- *getPropagationCondition*:
 - ritorna il tipo scatenato da una modifica di variabile
- *isEntailed*:
 - stima se il propagatore è già stato coinvolto nella ricerca



Strategia
di filtraggio

- * con valutazione della differenza tra *limit* e la somma di tutti i lower-bounds delle variabili in locale
- * riduzione dell'upper-bound della variabile, quando oltre il bound richiesto da *limit*

Vincolo di somma: MyPropagatorComplex

- Progettazione di vincolo **più complessa** rispetto a *MyPropagator*
- Modifiche in *propagate*:
 - **algoritmo di filtraggio**
- Modifiche in *getPropagationCondition*:
 - **evento senza alcuna modifica**

Modifiche al
filtraggio

La valutazione della differenza tra
limit e la somma di tutti i lower-
bounds delle variabili:

- * avviene in modo **incrementale**
- * **parametro proprio della classe**



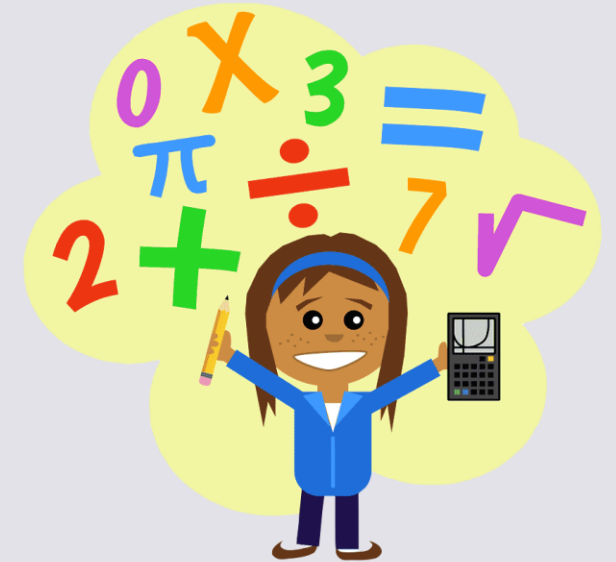
Stima più precisa dei
valori assumibili dalle
variabili!

Vincolo di somma: esempi di disequazioni

- Soluzione soddisfacente



```
Inserisci numero di variabili del vincolo (numero intero positivo): 8
Inserisci limite del vincolo: 15
Il numero di variabili del vincolo e': 8
Il limite del vincolo e': 15
Solution: x0=1, x1=1, x2=1, x3=1, x4=1, x5=1, x6=1, x7=1,
```



- Soluzione insoddisfacente

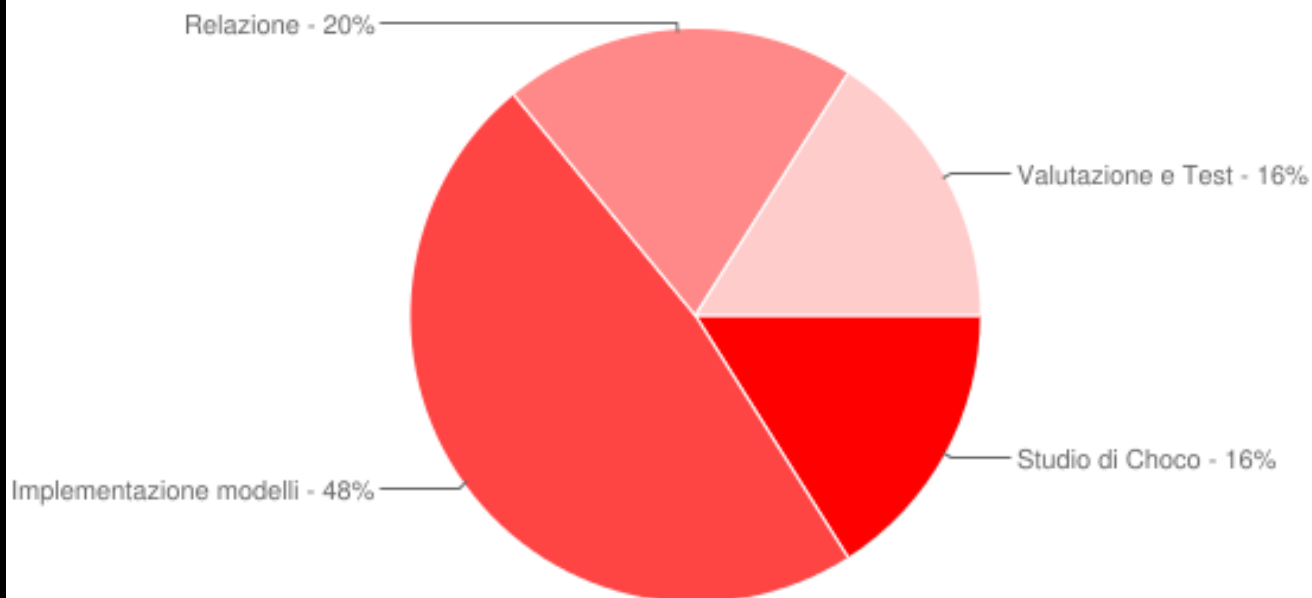


```
Inserisci numero di variabili del vincolo (numero intero positivo): 8
Inserisci limite del vincolo: -1
Il numero di variabili del vincolo e': 8
Il limite del vincolo e': -1
Non esiste alcuna combinazione di domini di variabili tale che il vincolo '<= -1' possa venire rispettato
```

limite non valido: il dominio delle
variabili è [1,100]

Impegno orario

Ripartizione attività



Studio di Choco	4 ore (16%)
Implementazione modelli	12 ore (48%)
Relazione	5 ore (20%)
Valutazione e Test	4 ore (16%)
Totale	25 ore (100%)

Le mie considerazioni

- "Risolvero" di Java
- Come funziona nella pratica un algoritmo CSP
- Evidenza dei limiti del cervello umano
- Non solo formalismo matematico e definizione del problema
- Le librerie semplificano la vita di chi le usa
- I CSPs nella vita quotidiana

